안녕하세요.
Javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 함수에 대해서 간략하게 설명을 해드리려고 합니다. 함수라는 것은 프로그램을 만들다보면 반복적으로 수행해야하는 일이 있을 때 코드를 재사용하기 위해서 사용합니다. 글로 설명하는 것 보다 눈으로 확인을 하시면서 배우는게 더 빠르기 때문에 쉽게 쉽게 설명을 해드리도록 하겠습니다.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en" dir="ltr">
3    <head>
4      <title>Javascript</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <script type="text/javascript">
7        function blog() {
8          document.write("이 블로그는 프로그래밍 언어 관련 블로그 입니다. <br />");
9        }
10       blog();
11       blog();
12     </script>
13   </head>
14   <body>
15   </body>
16 </html>
```

7행을 보시면 function이라는 것이 보이는데 이는 함수를 시작하기위한 키워드 입니다. 함수를 영어로 하면 function이라고 합니다. 그리고 필요한 것은 함수를 호출하기 위한 이름이 필요합니다. 그 이름을 위에서는 blog로 지정을 해주었습니다. 그리고 ()소괄호가 보이는데 이 괄호는 아래에서 자세하게 설명을 해드리도록 하겠습니다. 그리고나면 {} 중괄호의 내용은 이 함수를 호출 했을 때 실행되는 부분 입니다. 10행과 11행에서는 만들어 놓은 함수를 호출하고 있습니다.

이 블로그는 프로그래밍 언어 관련 블로그 입니다.
이 블로그는 프로그래밍 언어 관련 블로그 입니다.

이를 실행해보면 함수 안의 내용이 두번 실행됩니다. 즉, 하나의 기능을 만들어 놓고 내가 필요할 때 마다 위처럼 불러서 사용할 수 있다는 것을 보여드리고 있습니다. 위의 구문 다르게도 표현할 수 있죠.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         function blog() {
8           document.write("이 블로그는 프로그래밍 언어 관련 블로그 입니다. <br />");
9         }
10        for(var i = 0; i < 2; i++) {
11          blog();
12        }
13      </script>
14    </head>
15    <body>
16    </body>
17  </html>
```

개인적으로 이미 한 차례 배웠던 문법들은 많이 사용하면 사용할수록 좋습니다. 이유는 오랫동안 기억에 남기 때문 입니다. 위에서 보여드리는 것은 아주 간단한 함수의 예제 입니다. 다음은 조금 어렵습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         function data(number) {
8           document.write(number + "<br />");
9         }
10        var num = 10;
11        data(num);
12        num = 20;
13        data(num);
14      </script>
15    </head>
16    <body>
17    </body>
18  </html>
```

위에서 설명해드리지 못했던 () 소괄호에 대해서 설명해드리겠습니다. 소괄호 안에 보시면 number 이라는 것이 보이는데 이를 매개변수라고 합니다. 이 매개변수는 함수 내부에서만 사용이 가능 합니다. 함수 외부에서는 이 변수를 사용할 수 없습니다. 그 외적으로는 변수와 똑같이 사용할 수 있습니다.

10행 부분을 보면 num의 값을 10으로 지정해주고 있습니다. 그리고 11행을 보면 data라는 함수를 호출하면서 () 소괄호 안에 num의 값 즉, 10을 전달하고 있습니다. 이를 인자 값이라고 부릅니다. 즉, 여기서 전달한 num의 값 10을 매개변수 number이 전달 받고 있는 겁니다. 그리고 12행은 num의 값을 20으로 바꾸고 13행에서 다시 함수를 호출 하고 있는 것이죠.

10
20

위는 지금까지 설명드린 코드를 실행한 결과 값 입니다. 함수의 사용법을 한가지 더 알려드리도록 하겠습니다. 함수는 기본적으로 return(반환) 키워드를 가지고 있습니다. 그 부분을 살펴보도록 하죠.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         function add(number1, number2) {
8           return number1 + number2;
9         }
10        var num1 = 10;
11        var num2 = 5;
12
13        document.write(add(num1, num2));
14      </script>
15    </head>
16    <body>
17    </body>
18  </html>
```

10행과 11행은 변수의 선언 입니다. num1에는 10, num2에는 5가 들어 있습니다. 그리고 13행을 보면 출력을 하면서 add 함수를 호출하고 있습니다. 인자값을 2개 보냈으니 매개변수도 2개 입니다. 그리고나서 안을 보니 return(반환)을 하면서 number1의 값 10과 number2의 값 5를 더하기를 하고 있습니다. 이 부분이 함수를 호출한 부분으로 전달되는 겁니다.

```
document.write(15);
```

13행의 add함수가 호출되고 나면 13행의 코드는 이렇게 바뀌어 버립니다. 그와 동시에 이 add함수는 언제 어디서든 다시 쓸 수 있다는 장점이 있습니다. 함수는 재사용을 여러번할 경우 아주 유용하게 쓰이며 앞으로 여러분들이 프로그램을 만들게 되면 빠질 수 없는 부분 입니다.

15

위의 코드를 실행하면 15라는 숫자가 출력되겠죠. 지금까지 이 함수를 배우면서 제가 첫 시간에 여러분들에게 웹 브라우저상에서 창을 띄어서 출력을 하는 방법 alert()라는 것이 함수라는 사실을 알게 되셨을 겁니다. alert()라는 함수는 javascript 내에 존재하는 라이브러리 함수 입니다. 이미 누군가가 만들어 놓은 함수를 저희는 가져다 쓰고 있을 뿐 입니다. 그리고 위처럼 함수를 만들어서 사용하는 것을 사용자 정의 함수라고 합니다. 마지막으로 함수의 또 다든 선언을 보여드리겠습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         var add = function(num1, num2) {
8           return num1 + num2;
9         }
10        var num1 = 10;
11        var num2 = 5;
12
13        document.write(add(num1, num2));
14      </script>
15    </head>
16    <body>
17    </body>
18  </html>
```

대표적으로 많은 분들이 접해봤을 언어 C언어, C++언어, JAVA에서는 상상도 하지 못할 문법 입니다. 7행에서 var는 변수를 선언하기 위한 키워드라고 말씀드렸습니다. 다음으로 보이는 add는 당연히 변수의 이름 입니다. 그와 동시에 여기에서는 함수의 이름이 되어 버립니다. 그리고 그 변수 안에 함수를 만들고 있습니다. 그리고 13행을 보면 똑같이 add라는 이름으로 함수를 호출하고 있다는 것을 눈으로 확인하실 수 있습니다. 이런 방법을 추후에 쓰게 될테니 알고 계시기 바랍니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         (function () {
8           document.write("익명 함수");
9         })();
10      </script>
11    </head>
12    <body>
13    </body>
14  </html>
```

마지막으로 위의 함수는 익명 함수라고 부르는 함수 입니다. 함수 자체를 ()소괄호로 묶어주고 안에 함수를 넣어주는데 이 함수는 이름이 없습니다. 이 함수는 실행이되자마자 바로 호출이 됩니다. 아직 함수에 대해서는 더 설명드릴 부분이 많지만 이러한 부분들은 추후 강좌를 통해 좀 더 자세하게 여러분들에게 알려드리도록 하겠습니다. 이렇게 기초 함수에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

이것으로 [Javascript 강좌] 제 9강 함수에 대해 알아보자 편을
마치도록 하겠습니다.